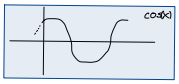
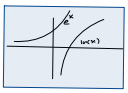
Aufgabe 36: Partielle Integration [10 Punkte]





Bestimmen Sie die folgenden Integrale mit Hilfe partieller Integration!
(Wenden Sie bei Teilaufgabe d nach der partiellen Integration den „trigonometrischen Pythagoras“ $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ an!)
Überprüfen Sie Ihr Ergebnis bei den unbestimmten Integralen jeweils durch Differenzieren der ermittelten Stammfunktion!

a) $\int x \ln x \, dx$ b) $\int_0^1 x e^x \, dx$ c) $\int \frac{x^2}{e^x} \, dx$ d) $\int \cos^2 x \, dx$

$\frac{x \cdot x}{x} = x$

a) $\int x \ln x \, dx = \frac{1}{2}x^2 \cdot \ln x - \int \frac{1}{2}x^2 \cdot \frac{1}{x}$

$f'(x) = x \quad f(x) = \frac{1}{2}x^2$

$g(x) = \ln x \quad g'(x) = \frac{1}{x}$

$= \frac{1}{2}x^2 \cdot \ln x - \frac{1}{2}\int x$

$= \frac{1}{2}x^2 \cdot \ln x - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}x^2$

$= \frac{1}{2}x^2 \cdot \ln x - \frac{x^2}{4} + C$

b) $\int_0^1 x \cdot e^x = [e^x \cdot x]_0^1 - \int_0^1 e^x \cdot 1$

(x: g, e^x: F')

$= [e^x \cdot x]_0^1 - [e^x]_0^1$

$= e^1 \cdot 1 - (e^0 \cdot 0) - (e^1 - e^0)$

$= e - 0 - e + 1$

$= 1$

c) $\int \frac{x^2}{e^x} dx = \int x^2 \cdot e^{-x} dx = -e^{-x} \cdot x^2 - \int -e^{-x} \cdot 2x$

(x^2: g, e^{-x}: f')

$= -e^{-x} \cdot x^2 + 2\int e^{-x} \cdot x$

(e^{-x}: f', x: g)

$= -e^{-x} \cdot x^2 + 2 \cdot (-e^{-x} \cdot x - \int -e^{-x} \cdot 1)$

$$= -e^{-x} \cdot x^2 + 2 \cdot (-e^{-x} \cdot x - e^{-x})$$

$$= -e^{-x} \cdot x^2 - 2e^{-x}x - 2e^{-x}$$

$$= -e^{-x} \cdot (x^2 + 2x + 2)$$

Die beiden bestimmen

1. $\int \overbrace{f' \cdot g} = f \cdot g - \int f \cdot g'$

d) $\int \cos^2 x \, dx = \int \cos x \cdot \cos x \, dx$

$\sin x^2 + \cos x^2 = 1$

$$= \sin x \cdot \cos x + \int \sin x \cdot \sin x \, dx$$

$$= \sin x \cdot \cos x + \int 1 - \cos^2 x \, dx$$

$$= \sin x \cdot \cos x + \int 1 \, dx - \int \cos^2 x \, dx \quad | + \int \cos^2 x \, dx$$

$$2 \int \cos^2 x \, dx = \sin x \cdot \cos x + x \quad | : 2$$

$$\int \cos^2 x \, dx = \frac{\sin x \cdot \cos x + x}{2} + C$$

Hochschule Aalen
Fakultät Elektronik und Informatik
Studienbereich Informatik

Analysis

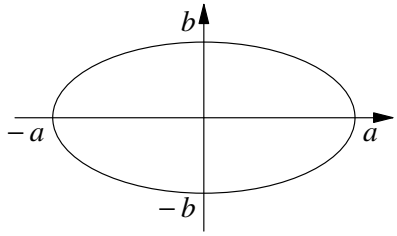
Vorlesung im Wintersemester 2023/2024
Prof. Dr. habil. Christian Heinlein

13. Übungsblatt (22. Januar 2024)

Aufgabe 37: Integration durch Substitution

a) Zeigen Sie: $(\tan x)' = 1 + \tan^2 x$
Bestimmen Sie damit das unbestimmte Integral $\int \frac{1}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$ mit Hilfe der Substitution $x = \varphi(t) = \tan t$ (d. h. $t = \varphi^{-1}(x) = \arctan x$)!

b) Für die Punkte (x, y) einer Ellipse mit den Halbachsen a und b und Mittelpunkt $(0, 0)$ gilt: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$.



Lösen Sie diese Gleichung nach y auf!
Berechnen Sie dann die Fläche der halben Ellipse oberhalb der x-Achse als Integral $\int_{-a}^{a} b\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}}\,\mathrm{d}x$ mit Hilfe der Substitution $x = \varphi(t) = a \sin t$!

Aufgabe 38: Uneigentliche Integrale

Berechnen Sie die folgenden uneigentlichen Integrale:

a) $\int_{-\infty}^{0} x\,\mathrm{e}^{x}\,\mathrm{d}x$

b) $\int_{0}^{1} \frac{x}{1-x^2}\,\mathrm{d}x$ (Hinweis: Wie lautet die Ableitung von $\ln\left(1-x^2\right)$?)

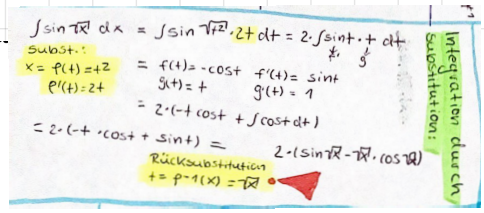
c) $\int_{-1}^{1} \frac{x}{1-x^2}\,\mathrm{d}x$

Aufgabe 39: Integralkriterium

Schätzen Sie die folgenden Summen mit Hilfe des Integralkriteriums nach oben und unten ab!

a) $\sum_{k=1}^{n} k^3$ für ein allgemeines $n \in \mathbb{N}$ sowie konkret $\sum_{k=1}^{100} k^3$

b) $\sum_{k=1}^{n^2} \frac{1}{k^2}$ für ein allgemeines $n \in \mathbb{N}$ sowie konkret $\sum_{k=1}^{100} \frac{1}{k^2}$



Aufgabe 37: Integration durch Substitution

a) Zeigen Sie: $(\tan x)' = 1 + \tan^2 x$

Bestimmen Sie damit das unbestimmte Integral $\int \frac{1}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$ mit Hilfe der Substitution $x = \varphi(t) = \tan t$ (d. h. $t = \varphi^{-1}(x) = \arctan x$)!

$$\int \frac{1}{1+x^2}\,dx = \int \frac{1}{1+(\tan t)^2}\cdot(1+\tan^2 t)\,dt$$

$$= \int \frac{1+\tan^2 t}{1+\tan^2 t}\,dt$$

$$= \int 1\,dt = t + C$$

Rücksubstitution: $\arctan x + C$

Aufgabe 38: Uneigentliche Integrale

Berechnen Sie die folgenden uneigentlichen Integrale:

Die beiden bestimmen

1. $\int f' \cdot g = f \cdot g - \int f \cdot g'$

a) $\int_{-\infty}^{0} x\, e^x \, dx$

b) $\int_{0}^{1} \frac{x}{1-x^2} \, dx$ (Hinweis: Wie lautet die Ableitung von $\ln(1-x^2)$?)

c) $\int_{-1}^{1} \frac{x}{1-x^2} \, dx$

a) $\int_{-\infty}^{0} x \cdot e^x \, dx = e^x \cdot x - \int e^x \cdot 1$

(g, f')

$= e^x \cdot x - e^x$

$= e^x \cdot (x-1)$

$\int_{-\infty}^{0} x \cdot e^x \, dx = \left[e^x \cdot (x-1) \right]_{-\infty}^{0}$

$= e^0 \cdot (0-1) - \lim_{x \to -\infty} e^x \cdot (x-1)$

$= -1 -$

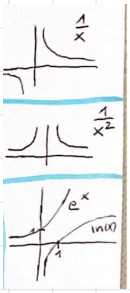
1'H

$x \cdot e^x \to \frac{x}{e^{-x}}$

$x \cdot \ln x \to \frac{\ln x}{\frac{1}{x}}$

1'H: $\lim_{x \to -\infty} e^x \cdot (x-1) \overset{\text{"0}\cdot-\infty\text{"}}{=} \lim_{x \to -\infty} \frac{x-1}{e^{-x}}$

$\overset{\text{1'H}}{=} \lim_{x \to -\infty} \frac{1}{-e^{-x}} = 0$



$\overset{\text{"}-\infty\text{"}}{\infty}$

$= -1 - 0 = -1$

b)

b) $\int_0^1 \frac{x}{1-x^2}\,dx$ (Hinweis: Wie lautet die Ableitung von $\ln\left(1-x^2\right)$?)

$\frac{1}{1-x^2} \cdot (-2x)$

$\Downarrow$

$\frac{-2x}{1-x^2}$

$$\int_0^1 \frac{x}{1-x^2}\,dx$$

$$= \left[-\frac{1}{2}\ln(1-x^2)\right]_0^1$$

$$= -\frac{1}{2}\ln(1-1^2) - \left(-\frac{1}{2}\ln(1-0^2)\right)$$

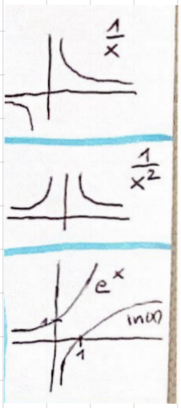
$$= -\frac{1}{2}\ln(0^+) - \left(-\frac{1}{2}\ln(1)\right)$$

$$= -\frac{1}{2}\ln(0^+) + \frac{1}{2}\ln(1)$$

$$= \infty + 0 = \infty$$

c)

$$\int_{-1}^1 \frac{x}{1-x^2}\,dx = \left[-\frac{1}{2}\ln(1-x^2)\right]_{-1}^1$$



$$= -\frac{1}{2}\ln(1-(1-)^2) - \left(-\frac{1}{2}\ln(1-(-1+)^2)\right)$$

$$= -\frac{1}{2}\ln(0^+) - \left(-\frac{1}{2}\ln(0^+)\right)$$

$$= -\frac{1}{2}\ln(0^+) + \frac{1}{2}\ln(0^+)$$

$$= \infty - \infty \quad \lightning$$

2017

a)

Aufgabe 5 - Taylorpolynome:

a) Wie lauten die ersten 3 Ableitungen der Funktion $f(x) = e^{2x}$?

b) Wie lautet allgemein die k-te Ableitung für $k \in \mathbb{N}_0$?

c) Wie lautet das Taylorpolynom dritten Grades der Funktion? Schreiben Sie die Summe aus (kein Summenzeichen im Endergebnis) und vereinfachen Sie alle auftretenden Zahlenwerte so weit wie möglich.

5.26 Satz 5: Satz von Taylor

a) Wenn f auf $[0, x]$ $(n+1)$-mal differenzierbar ist, dann gibt es ein $\xi \in (0, x)$ bzw. $\xi \in (x, 0)$, sodass gilt:

$$f(x) = \underbrace{\sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} * x^k}_{T_n(x)=\text{Taylorpolynom mit Grad } n} + \underbrace{\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} * x^{n+1}}_{R_n(x,\xi)=Restglied}$$

b) Wenn f auf $[0, x]$ bzw. $[x, 0]$ beliebig oft differenzierbar ist und $R_n(x, \xi) \xrightarrow{n\to\infty} 0 \; \forall \xi \in (0, x)$ bzw. $\xi \in (x, 0)$, dann gilt:

$$f(x) = \underbrace{\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k}_{\text{Taylorreihe der Funktion } f}$$

a) $f(x) = e^{2x}$:

b) $f^{(k)}(x) = 2^k e^{2x}$ für $k = 0, 1, \ldots$

c) $\sum_{k=0}^{3} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} \cdot x^k$

$f^{(k)}(0) = 2^k e^{2 \cdot 0} = 2^k e^0 = 2^k$

$\sum_{k=0}^{3} \frac{2^k}{k!} \cdot x^k = 1 + 2x + 2x^2 + \frac{4}{3}x^3$

$\frac{8}{6} = \frac{2 \cdot 4}{2 \cdot 3}$

$\frac{2^0}{0!} \cdot x^0 =$

d) Geben Sie für ein allgemeines $n \in \mathbb{N}$ das Restglied $R_n(x, \xi)$ der Funktion an und schätzen Sie seinen Betrag für $|x| \leq 1$ nach oben ab. Das Endergebnis der Abschätzung darf weder x noch ξ enthalten.

$$|R_n(x,\varepsilon)| = \left| \frac{f^{(n+1)}(\varepsilon)}{(n+1)!} \cdot x^{n+1} \right|$$

$$= \left| \frac{2^{n+1} e^{2\varepsilon}}{(n+1)!} \cdot x^{n+1} \right| \leq \left| \frac{2^{n+1} e^{2}}{(n+1)!} \cdot x^{n+1} \right|$$

$$\leq \left| \frac{2^{n+1} e^{2}}{(n+1)!} \cdot 1 \right| = \frac{2^{n+1}}{(n+1)!} e^{2} \xrightarrow{n \to \infty} 0$$

da

Qk: $\left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| = \left| \frac{\frac{2^{k+2}}{(k+2)!}}{\frac{2^{k+1}}{(k+1)!}} \right| = \left| \frac{2^{k+2}}{(k+2)!} \cdot \frac{(k+1)!}{2^{k+1}} \right|$ (2^{k+1+1})

$$= \left| \frac{2}{k+2} \right| = \frac{2}{k+2} \xrightarrow{k \to \infty} 0 < 1$$

$$\frac{2^{k+2}}{2^{k+1}} = (2)^{k+2-(k+1)} = 2^{k+2-k-1} = 2$$

$f^{(k)}(x) = 2^k e^{2x}$

$f^{(k+1)}(x) = 2^k \cdot 2 e^{2x} = 2^{k+1} e^{2x}$

$f^{(n+1)}(\varepsilon) = 2^{n+1} e^{2\varepsilon}$

Begründung 38 b)

b) $\int_0^1 \frac{x}{1-x^2}\,dx$ (Hinweis: Wie lautet die Ableitung von $\ln(1-x^2)$?)

Du solltest zuerst den Hinweis beachten,

↳ Ableitung von $\ln(1-x^2) = \frac{1}{1-x^2} \cdot (-2x)$

$= \frac{-2x}{1-x^2}$

Jetzt kannst du sehen wenn du die beiden vergleichen würdest:

$\frac{x}{1-x^2} * 1$ und $\frac{-2x}{1-x^2}$

↳ dafür brauchen wir die Stammfunktion und sollten dafür den Hinweis beachten

↳ Man stellt fest das wir das ein bisschen umformen muss sodass wir das erhalten

$$(\ln(1-x^2))' = \frac{-2x}{1-x^2} \quad *2$$

Wir müssen das so hinbekommen, sodass wir wenn wir es ableiten wir den das *1 bekommen und nicht das *2

↳ also hängen wir an dem $-\frac{1}{2}$ an

$= -\frac{1}{2}\ln(1-x^2)$ weil dadurch könnten wir die -2 weg bekommen

↳ da $-\frac{1}{2}\cdot(-2) = 1$